

RÉVISION GÉNÉRALE

EXERCICE 1

Au cours d'une séance de TP un professeur de physique chimie vous présente un hydrocarbure non cyclique de formule brute C_xH_y qui possède une composition massique de 85,7% de carbone et 14,3% d'hydrogène. Il réalise avec vous, des expériences suivantes.

Expérience 1 : Vous faites l'hydratation de l'un des isomères de cet hydrocarbure, le 2-méthylpropène. Cela conduit à deux produits A et B. Le produit A est majoritaire.

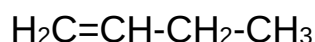
Expérience 2 : Par oxydation ménagée de B avec une solution de dichromate de potassium en milieu acide, vous obtenez un composé B' qui réagit positivement avec la liqueur de Fehling.

Expérience 3 : vous faites réagir le 2-méthylpropan-1-ol et le chlorure de propanoyle pour obtenir un produit C et du chlorure d'hydrogène.

1. Déterminer les valeurs de x et y sachant que la masse molaire du composé est $M = 56 \text{ g.mol}^{-1}$. A quelle famille d'hydrocarbure appartient-il ?
2. Ecrire et nommer les formules semi-développées possibles de cet hydrocarbure.
3. Hydratation de l'hydrocarbure
 - 3.1 Ecrire les deux équations bilan de cette réaction d'hydratation.
 - 3.2 Nommer les produits A et B.
 - 3.3 Donner la famille, la formule semi développée et le nom de B'.
4. Obtention du composé C.
 - 4.1 Ecrire l'équation bilan de cette réaction.
 - 4.2 Donner le nom de cette réaction et préciser ses caractéristiques. On donne les masses molaires (en g/mol) : C : 12 ; H : 1.

EXERCICE 2

Le professeur de physique-chimie d'un lycée moderne demande à un groupe d'élèves d'effectuer les réactions de synthèses de composés organiques à partir de l'hydratation d'un alcène, le but-1-ène de formule semi-développée



1. L'hydratation de l'alcène

- 1-1. Donner les noms et les formules semi-développées des produits formés.
- 1-2. Identifier le produit majoritaire. Justifier votre réponse.

2. Première synthèse

Le groupe réalise par la suite, l'oxydation ménagée en milieu acide de l'un des produits de l'hydratation, le butan-1-ol, par le dichromate de potassium en excès. Il obtient le produit A .

2-1. Donner la fonction chimique de A.

2-2. Donner la formule semi-développée et le nom de A.

1. Deuxième synthèse

Le composé A réagit avec le chlorure de trionyle pour donner un composé B.

Le composé B réagit avec le butan-2-ol pour donner un composé C.

Le composé B réagit également avec l'ammoniac pour donner un composé D .

3-1. Donner la fonction chimique et le nom:.

3-1-1. du composé B

3-1-2. Du composé C

3-1-3. Du composé D

3-2. Écrire l'équation bilan de la réaction entre le composé B et le butan-2-ol. Donner les caractéristiques de cette réaction.

EXERCICE 3

Les parties I et II sont indépendantes.

I. Détermination de la formule brute.

Un composé organique A de formule brute C_xH_yO contient 64,86% en masse de carbone.

1. Déterminer sa formule brute, sachant que $M_A = 74 \text{ g.mol}^{-1}$.

2. Ucrire toutes les formules semi-développées possibles sachant que A est un alcool. Nommer chaque isomère et préciser sa classe.

$MC = 12 \text{ g.mol}^{-1}$; $MH = 1 \text{ g.mol}^{-1}$; $MO = 16 \text{ g.mol}^{-1}$.

II. L'oxydation ménagée d'un composé A' de formule brute $C_4H_{10}O$ par une solution de dichromate de potassium acidifiée, conduit à un composé organique B à chaîne ramifiée et de brute C_4H_8O .

1. Ecrire la formule semi-développée de B et le nommer.

2. Ecrire la formule semi-développée de A'.

3. L'oxydation ménagée de B donne un composé organique C. On fait réagir C avec du chlorure de thionyle, on obtient un composé organique D.

3-1. Donner la fonction chimique de D.

3-2. Écrire l'équation bilan de la réaction.

3-3. Nommer le composé D.

4. On fait réagir de l'éthanol sur C.

4-1. Nommer cette réaction et préciser ses caractéristiques.

4-2. Ecrire l'équation-bilan de cette réaction et nommer le composé organique E.

4-3. A quelle famille appartient E ? Préciser son groupe, fonctionnel ou groupe caractéristique.

EXERCICE 4

1. La combustion complète d'une mole d'un composé organique A, de formule brute C_xH_yO fournit quatre moles de molécules de dioxyde de carbone et quatre moles de molécules d'eau. La molécule de A renferme un seul atome d'oxygène.
- 1-2. Écrire l'équation-bilan de la réaction.
- 1.2. Montrer que la formule brute du composé A est C_4H_8O .
- 1.3. Donner les formules semi-développées des différents isomères possibles de A.
2. Parmi ces différents isomères, un seul réagit avec la 2,4-D.N.P.H et donne un test négatif en présence de liqueur de Fehling.
- 2.1. Préciser la fonction chimique de cet isomère.
- 2.2. Donner la formule semi-développée et le nom de cet isomère.
3. L'un des isomères de A, le butanal, est traité par une solution de permanganate de potassium acidifiée. Il donne un composé B.
- 3.1. Écrire la formule semi-développée et donner le nom du composé B.
- 3.2. Le produit B réagit avec le pentachlorure de phosphore (PCl_5) pour donner un composé organique C.
- 3.2.1. Écrire l'équation-bilan de la réaction.
- 3.2.2. Donner le nom du composé C.
4. On fait réagir l'éthanol sur le composé C. On obtient entre autres un composé organique D.
- 4.1. Écrire l'équation-bilan de la réaction.
- 4.2. Donner :
 - 4.2.1. Le nom de cette réaction chimique ;
 - 4.2.2. Les caractéristiques de cette réaction chimique ;
 - 4.2.3. Le nom du composé organique D.
- 4.3. On fait réagir également l'éthanol sur le composé B. On obtient entre autres le même composé organique D.
- 4.3.1. Écrire l'équation-bilan de la réaction.
- 4.3.2. Donner le nom et les caractéristiques de cette réaction.

EXERCICE 05

Pour tester la capacité de ses élèves à obtenir un ester E, un professeur de physique chimie propose à chaque groupe d'élèves un mono alcool saturé A à chaîne carbonée ramifiée qui a une densité de vapeur $d = 3,03$ et un acide éthanóïque X. Un groupe effectue des expériences suivantes.

Expérience 1 : le groupe réalise l'oxydation ménagée de A par une solution de dichromate de potassium acidifiée. Cette réaction conduit à

un composé B qui réagit avec la 2,4 DNPH mais sans action sur le réactif de Tollens.

Expérience 2 : le groupe laisse réagir dans une étuve, un mélange de 0,5 mol de l'alcool A et 2,0 mol d'acide éthanóique. Au bout d'une journée, n'évoluant plus, la composition du mélange contient alors 1,6 mol d'acide éthanóique.

Expérience 3 : le groupe fait agir l'acide éthanóique sur le chlorure de thionyle et obtient un composé C.

Expérience 4 : le groupe obtient entre autres, le même ester E à partir de C et A.

1. Identification de l'alcool A.

- 1-1. Déterminer toutes les isomères possibles de A et donner leurs noms.
- 1-2. Donner la fonction chimique de B, sa formule semi-développée et son nom.
- 1-3. En déduire la formule semi développée et nom du composé A.
- 1-4. Ecrire l'équation-bilan de la réaction qui a eu lieu entre les ions dichromate en milieu acide et le composé A.

2. Obtention de l'ester E à partir de X.

- 2-1. Donner le nom et les caractéristiques de la réaction entre A et X.
- 2-2. Écrire équation bilan de cette réaction .
- 2-3. Donner le nom de l'ester E.
- 2-4. Calculer la masse d'ester E formé ainsi que le taux d'alcool estérifié.

3. Obtention de E à partir de C.

- 3-1. Ecrire l'équation bilan de la réaction entre X et le chlorure de thionyle et nommer C.
- 3-2. Écrire l'équation bilan de la réaction entre A et C.
- 3-3. Donner le nom et les caractéristiques de cette réaction entre A et C.

EXERCICE 6

1. On considère un mono alcool aliphatique saturé à chaîne ramifiée de masse molaire $M=88\text{g/mol}$.
 - 1-1) Déterminer la formule brute de cet alcool.
 - 1-2) Donner la formule semi développée et le nom de chacun des alcools isomères à chaîne ramifiée correspondante à cette formule.
2. On considère maintenant deux alcools A et B : A est le 2-méthyl butan-1-ol et B est le 3-méthyl butan -1-ol. A est oxydé par une solution de dichromate de potassium, il donne A' qui réagit avec la DNPH et le réactif de Tollens. Ecrire l'équation bilan de la réaction entre A et les ions dichromate.

3. L'alcool (B) réagit avec un acide carboxylique (C), pour donner l'éthanoate de 3-méthyl butyle (E).
- 3-1) la formule semi développée et le nom de l'acide C. Ecrire l'équation bilan de la réaction. Donner les caractéristiques principales de cette réaction.
- 3-2) Indiquer les noms des composés (D) et (F) qui peuvent réagir totalement avec l'alcool (B) pour obtenir le même ester E.
- 3-3) Ecrire les équations bilans des réactions correspondantes et donner leurs caractéristiques.
4. L'action de l'acide C sur le N- méthyléthanamine donne un composé, qui est ensuite déshydraté par chauffage prolongé pour donne un composé H.
- 4-1) Ecrire l'équation bilan de la réaction. Donner la formule semi développée et le nom de la substance H obtenue.
- 4-2) Indiquer le nom de composé G qui peut réagir avec le N- méthyléthanamine pour obtenir le composé H, écrire l'équation bilan de la réaction correspondante.
5. On réagit 15g de composé E avec un excès de la soude.
- 5-1) Ecrire l'équation bilan de la réaction.
- 5-2) Quel est le nom et les caractéristiques importante de cette réaction. ?
- 5-3) Donner les formules semi développées et les noms des produits obtenu .
- 5-4) Calculer la masse de carboxylate de sodium obtenue.

EXERCICE 7

Le composé organique responsable de l'odeur caractéristique de la banane mûre est un Ester E de formule général $C_nH_{2n}O_2$. Il contient en masse 27,6% d'oxygène.

Afin de déterminer la formule semi-développée de cet ester, vous réalisez une série d'exercices.

Expérience 1:

Par l'action de l'eau sur E, vous obtenez deux composés A et B

Expérience 2

L'addition de quelques gouttes de bleu de Bromothymol (BBT), fait virer au jaune la solution du composé A.

L'action de decaoxyde de tetraphosphore (P_4O_{10}) sur A donne l'anhydride éthanoïque (A_1).

Expérience 3

L'oxydation ménagée de B par le permanganate de potassium en milieu acide conduit à la formation d'un composé B_1 .

Le composé est soumis à deux tests :

L'action de la DNPH sur sur B_1 donne un précipité jaune ;

L'action de la liqueur de Fehling sur B₁ ne provoque aucun changement de coloration.

1. Montrer que la liqueur de Formule brute est C₆H₁₂O₂
2. Donner les fonctions chimiques des produits de la réaction de l'expérience 1.
3. Préciser les caractéristiques de cette réaction.
4. Identification de A
 - 4-1. Donner la fonction chimique de A.
 - 4-2. Écrire la formule semi-développée de A1.
 - 4-3. En déduire la formule et le nom de A
 1. Identification de B
- 5-1. Donner la fonction chimique et la formule brute de B1.
- 5-2. Donner la formule semi-développée et le nom de B.
 2. Déduire de ce qui précède, le nom et la formule semi-développée de l'ester E.

Données : Masse molaire atomique en g.mol⁻¹ M(H)=1 ; M(C)=12 ; M(O)= 16

EXERCICE 8

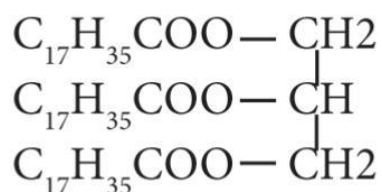
- 1- Un chimiste veut déterminer la formule brute d'un alcool A de formule générale C_nH_{2n+2}O. Pour cela il réalise la combustion complète d'une masse m = 6 g de cet alcool dans le dioxygène. Il recueille 6,72 L de dioxyde de carbone (volume mesuré dans les conditions normales de température et de pression).
 - 1.1 Écrire l'équation-bilan de la réaction.
 - 1.2 Montrer que la formule brute de l'alcool A est C₃H₈O.
 - 1.3 Donner les formules semi-développées des isomères possibles de l'alcool A et les nommer,
- 2- Pour identifier le composé A, il réalise son oxydation ménagée par un oxydant en excès en milieu acide. Il obtient un composé B.
 - 2.1 Donner les formules semi-développées possibles de B et les familles chimiques correspondantes.
 - 2.2 Le composé B fait virer le bleu de bromothymol au jaune.
 - 2.2.1. Identifier le composé B.
 - 2.2.2. En déduire la formule semi-développée et le nom de l'alcool A.
- 3- L'action du chlorure de thionyle sur l'acide propanoïque donne un composé C.
 - 3.1 Écrire l'équation-bilan de la réaction.
 - 3.2 Donner la formule semi-développée et le nom de C.
- 4- On fait réagir de l'ammoniac (NH₃) sur le composé C et on obtient un composé D.
 - 4.1 Donner la formule semi-développée et le nom de D.
 - 4.2 L'action du composé C sur l'alcool A conduit à un produit E.

- 4.2.1. Écrire l'équation-bilan de cette réaction.
- 4.2.2. Donner la formule semi-développée et le nom de E.
- 4.2.3. Donner les caractéristiques de cette réaction.

On donne : volume molaire $V_0 = 22,4 \text{ L/mol}$; $M_C = 12 \text{ g/mol}$; $M_H = 1 \text{ g/mol}$; $M_O = 16 \text{ g/mol}$.

EXERCICE 9

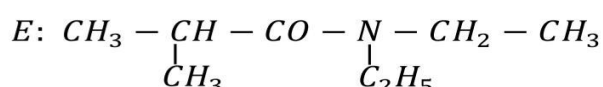
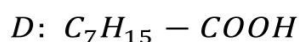
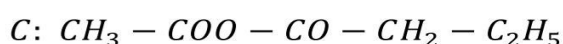
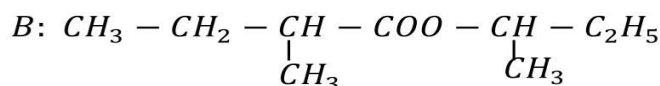
ANANGAMAN mélange 12 g d'un corps gras avec 20 cm³ de soude de concentration molaire $C = 2,5 \text{ mol.L}^{-1}$. Il chauffe suffisamment longtemps ce mélange et obtient un composé A. le corps gras est constitué d'un triester de formule



1. Donne le nom de cette opération.
 - 2.
 - 2-1. Ecrire l'équation-bilan de cette réaction
 - 2-2. Indiquer sur l'équation les noms des produits formés.
 3. Donner les propriétés de cette réaction.
 4. Rechercher le réactif en excès.
 5. Déterminer la masse du composé A formé.
 6. AKAFOU voudrait fabriquer le composé A. Il dispose d'un acide gras de formule $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$, du glycérol et de la soude.
Donner les opérations qu'il aura à effectuer.
- Données : masses molaires atomiques en g mol^{-1} : C:12; H:1; O:16; Na:23

EXERCICE 10

1. On considère les composés organiques suivants.



Donner la nature et le nom de chacun des composés ci-dessus.

2. L'action de D sur le glycérol donne un corps gras F, appelé capryline.
 - 2-1) Ecrire l'équation bilan de la réaction.
 - 2-2) Quels sont le nom et les caractéristiques de cette réaction.
 3. On souhaite fabriquer du savon à partir de capryline et d'hydroxyde de sodium de volume $V=2\text{ l}$.
 - 3-1) Ecrire l'équation bilan de la réaction.
 - 3-2) Quel est le nom et quels sont les caractéristiques de cette réaction.
 - 4-1) Quelle est la masse de capryline nécessaire pour réagir complètement avec 600 g de soude, la réaction étant totale. En déduire la concentration molaire de la soude.
 - 4-2) En déduire la masse du savon obtenue.
- Données : $M(\text{capryline})= 470\text{g}$; $M(\text{Na})=23\text{g/mol}$

LE RÉSUMÉ DE CHIMIE ORGANIQUE

I- TABLEAU DES COMPOSÉS ORGANIQUES

Fonctions chimiques	Formules Général	Formules Brutes	Nomenclatures	Masses molaires en fonction de n
Alcane	X	C_nH_{2n+2}	Alcane	$14n+2$
Alcène	X	C_nH_{2n}	Alcène	$14n$
Alcool	R-OH	$C_nH_{2n+2}O$	Alcan-x-ol	$14n+18$
Aldéhydes	R-COH	$C_nH_{2n}O$	Alcanal	$14n+16$
Cétone	R-CO-R'	$C_nH_{2n}O$	Alcan-x-one	$14n+16$
Acide carboxylique	R-COOH	$C_nH_{2n}O_2$	Acide alcanoïque	$14n+32$
Chlorure d'acyle	R-COOCI	$C_nH_{2n-1}OCl$	Chlorure d'alcanoyle	$14n+50$
Esther	R-COO-R'	$C_nH_{2n}O_2$	Alcaoate d'alkyle	$14n+32$
Amine		$C_nH_{2n+3}N$	Alcanamine	$14n+17$
Anhydride d'acide	R-CO-O-CO-R'	$C_nH_{2n-2}O_3$	Anydride alcanoïque	$14n+46$
Amide	(Ap) R-CO-NH ₂ (As) R-CO-NH-R'	$C_nH_{2n+1}ON$	Alcanamide (AP) N, Alkyle alcanamide (As)	$14n+31$
Acide α.-aminés	R-CH(NH ₂)-COOH	$C_nH_{2n+1}O_2N$	Acide 2 amino alcanoïque	$14n+47$

Masse molaire et concentration

Masse molaire	Concentration	mole
$M = \frac{m}{n}$ $M = 29d$ (« d » est la densité)	$C = \frac{n}{V}$ $C = \frac{m}{MV}$	$.n = \frac{m}{M}$ $.n = \frac{CV}{V}$ $.n = \frac{V}{V_m}$

COMPOSÉS ORGANIQUES ÉTUDIÉS

Fonctions chimiques	Schéma des formules développées	Obtention de façon générale
Alcool	R-OH	hydratation de l'alcène
Aldéhydes	$ \begin{array}{c} \text{O} \\ // \\ \text{R-C} \\ \backslash \\ \text{H} \end{array} $	Oxydation ménagée de l'alcool primaire
Cétone	$ \begin{array}{c} \text{R-C-R'} \\ // \\ \text{O} \end{array} $	Oxydation ménagée de l'alcool secondaire
Acide carboxylique	$ \begin{array}{c} \text{O} \\ // \\ \text{R-C} \\ \backslash \\ \text{OH} \end{array} $	Oxydation ménagée de l'aldéhyde ou oxydation par excès de l'alcool
Chlorure d'acyle	$ \begin{array}{c} \text{O} \\ // \\ \text{R-C} \\ \backslash \\ \text{Cl} \end{array} $	Réaction entre Acide carboxylique et pentachlorure de phosphore (PCl_5) ou chlorure de trionyle (SOCl_2)
Esther	$ \begin{array}{c} \text{O} \\ // \\ \text{R-C} \\ \backslash \\ \text{O-R'} \end{array} $	-Réaction entre Acide carboxylique et l'alcool -Réaction entre chlorure d'acyle et l'alcool
Anhydride d'acide	$ \begin{array}{cc} \text{R-C-O-C-R'} \\ // \quad // \\ \text{O} \quad \text{O} \end{array} $	-Réaction entre acides carboxyliques en présence de (P_4O_{10}) -Réaction entre Acide carboxylique et chlorure en présence de (P_4O_{10})
Amine	$\text{R-NH}_2 \quad \text{ou} \quad \begin{array}{c} \text{R-N-} \\ \text{R'} \end{array}$ R-NH-R'	
Amide	$ \begin{array}{cc} \text{O} & \text{O} \\ // & // \\ \text{R-C} & \text{ou} \quad \text{R-C} \\ \backslash & \backslash \end{array} $	-Réaction entre Acide carboxylique et amine

	NH_2 NH-R'	-Réaction entre chlorure d'acyle et amine
Acide α - aminé	$ \begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{R-CH-C} \\ \quad \parallel \\ \text{NH}_2 \quad \text{OH} \end{array} $	

BAC OU RIEN